

情報リテラシー 第10回「情報セキュリティ基礎」

2026年度 稲積 泰宏 / 教科書 08-09

今日の流れ

- ① 不正アクセスとパスワードの不正取得
- ② 情報セキュリティとは (CIA)
- ③ 個人や組織の取り組み
- ④ 法律と制度・情報モラルと個人の責任

今日の目標

- 情報セキュリティの必要性を理解し、基本的な対策について説明できる。

キーワード

不正アクセス / マルウェア / ソーシャルエンジニアリング / フィッシング / **CIA**
(機密性・完全性・可用性) / 情報モラル / デジタルタトゥー

不正アクセス（教科書 p.18）

不正アクセスとは

ネットワークを利用して、正当な権限のないコンピュータにアクセスする行為

- 個人情報の盗取・データの改変などの被害が起こる
- 不正アクセス禁止法で規制されている

注意

他人の ID・パスワードを無断で使ってログインするだけで違法。
「試しにやってみた」も対象になる。未成年にも適用される。

解説

不正アクセス禁止法は **1999** 年公布。アクセスの結果に関わらず、不正アクセス行為自体が違法になる。

パスワードの不正取得（教科書 p.18）

認証（ユーザ ID・パスワード）を不正に取得する主な手法：

マルウェア

コンピュータに害を与えるソフトウェアの総称（ウイルス・ランサムウェアなど）。感染するとパスワード盗取・データ破壊が起こる。

ソーシャルエンジニアリング

人の心理的弱点を利用して情報を盗む手口。

- フィッシング：偽メール・偽サイトで ID・パスワードを入力させる
- なりすまし電話・ショルダーハック

演習

フィッシング詐欺に引っかかりやすい状況はどんなときか、話し合ってみよう。

解説

身近な例：銀行や Amazon を装った偽メールが届き、偽サイトでログイン情報が盗まれる。URL や送信元アドレスを必ず確認しよう。

情報セキュリティとは

情報セキュリティの定義

情報の機密性・完全性・可用性を維持すること（CIA 三原則）

機密性

Confidentiality

許可された人だけが情報にアクセスできる状態を保つ

主な脅威：不正アクセス・マルウェア・災害・操作ミス・内部不正

完全性

Integrity

情報が正確で改ざんされていない状態を保つ

可用性

Availability

必要なときに情報を利用できる状態を保つ

解説

不正アクセスは主に機密性を脅かす。マルウェアはウイルス（完全性）・ランサムウェア（可用性）・スパイウェア（機密性）など、CIA のすべてに影響しうる。

個人や組織の取り組み（教科書 p.19）

対策の種類	内容	具体例
技術的対策	システムや技術による防御	ファイアウォール・暗号化・ウイルス対策ソフト
物理的対策	物理的な環境の管理	入退室の管理・施錠管理
人的対策	人による適切な運用	セキュリティ教育・パスワード管理

セキュリティポリシー（教科書 p.19）

組織における情報セキュリティの方針・規則をまとめた文書。全構成員が遵守する。

演習

自分が使っているサービス（SNS・学内システム等）でどんなセキュリティ対策が施されているか、話し合ってみよう。

解説

技術・物理・人的の3種類をバランスよく組み合わせることが重要。どんなに強固なシステムでも、人がパスワードを教えてしまえば意味がない。

情報社会に関わる主な法律

年	主な法律・社会の動き
1999 年	不正アクセス禁止法 公布
2001 年	プロバイダ責任制限法 公布
2003 年	個人情報保護法 公布
2022 年	侮辱罪の厳罰化・法改正

ポイント

法律・制度だけでは不十分。情報社会の変化に対応しつつける姿勢と、個人が適切に判断・行動する力が必要

解説

法律は技術の進化に後追いになりやすい。「法律がないから OK」ではなく、情報モラルを持って行動することが大切。

情報モラルと個人の責任（教科書 p.21）

情報リテラシー

必要な情報を適切に収集・分析・判断・表現できる能力。
特に情報の真偽を適切に判断することが重要。

- 著作権・個人情報に配慮する
- ネット炎上などのリスクを考慮する

デジタルタトゥー

- ネット上に一度公開した情報は完全には消せない
- 投稿・写真・発言が長期にわたって残り続ける
- 将来の就職・人間関係に影響を与える

演習

SNS に投稿する前に確認すべきことを 3 つ以上挙げ、話し合ってみよう。

解説

情報モラルとは、技術スキルだけでなく、判断力・倫理観の両方が必要な力。デジタルタトゥーは「消した」つもりでもスクリーンショットやキャッシュで残る。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ 不正アクセス・マルウェア・ソーシャルエンジニアリングの脅威を理解した
- ☐ 情報セキュリティの **CIA** 三原則（機密性・完全性・可用性）を説明できる
- ☐ 技術的・物理的・人的の **3** 種類のセキュリティ対策を学んだ
- ☐ 情報モラルの重要性と、情報社会に関わる法律の変化を理解した
- ☐ デジタルタトゥーの意味と、ネット上の行動に伴う責任を理解した

質問があれば授業後または **Teams** で受け付けます。